

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



BÁO CÁO

Phân tích cảm xúc đánh giá tiếng Việt sử dụng mô hình PhoBERT

Mã học phần: MAT3508 – Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo
Học kỳ 1, Năm học 2025-2026

Sinh viên: Đồng Quốc Đại – 23001513
Chu Thành Dũng – 23001506
Nguyễn Mạnh Dũng – 23001507

Hà Nội - 2025

Thông tin Dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống phân tích cảm xúc tự động cho văn bản tiếng Việt, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn PhoBERT. Hệ thống được huấn luyện trên bộ dữ liệu hơn 140.000 bình luận từ nền tảng thương mại điện tử Tiki, với mục tiêu phân loại cảm xúc thành ba nhóm: Tích cực, Trung lập và Tiêu cực.

Học phần: MAT3508 – Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo

Học kỳ: Học kỳ 1, Năm học 2025-2026

Trường: VNU-HUS (Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

Tên dự án: Phân tích cảm xúc đánh giá tiếng Việt

Ngày nộp: 30/11/2025

Kho GitHub: <https://github.com/Quoc-Dai2005/sentiment-analysis-project>

Thành viên nhóm

Họ tên	Mã sinh viên	Tên GitHub	Đóng góp
Đồng Quốc Đại	23001513	Quoc-Dai2005	Xây dựng mô hình PhoBERT Large, Tối ưu hóa huấn luyện, Cấu hình Colab GPU
Chu Thành Dũng	23001506	ChuThanhDung	Thu thập dữ liệu, Xử lý NLP Tiếng Việt, Viết báo cáo
Nguyễn Mạnh Dũng	23001507	mdunglittleboi	Trực quan hóa dữ liệu, Làm Slide, Kiểm thử, Demo mô hình

Danh sách hình vẽ

Hình 3.1	Biểu đồ Loss và F1-Score qua các epoch	22
Hình 3.2	Kết quả phân loại chi tiết	23
Hình 3.3	Ma trận nhầm lẫn	24
Hình 3.4	Biểu đồ ROC-AUC cho từng lớp cảm xúc	25

Danh sách bảng

Bảng 2.1	Ánh xạ điểm đánh giá thành nhóm cảm xúc	14
Bảng 2.2	Thống kê phân phối tập dữ liệu	14
Bảng 2.3	Siêu tham số huấn luyện PhoBERT-Large	19
Bảng 3.1	Tiến trình huấn luyện qua các epoch	23
Bảng A.1	Thư viện chính sử dụng trong dự án	28

Lời nói đầu

Báo cáo trình bày quá trình xây dựng mô hình phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) dành cho tiếng Việt, sử dụng mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện PhoBERT. Dữ liệu gồm hơn 140.000 bình luận sản phẩm được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Tiki, được chuẩn hóa, làm sạch và tách từ bằng Underthesea trước khi đưa vào mô hình. Hệ thống được huấn luyện theo phương pháp fine-tuning trên kiến trúc Transformer, tối ưu bằng kỹ thuật fp16 và Gradient Accumulation để phù hợp với môi trường Google Colab GPU T4.

Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác khoảng 94%, hoạt động ổn định khi phân loại ba nhóm cảm xúc: Tích cực, Trung lập và Tiêu cực. Ứng dụng được minh họa thông qua giao diện Gradio cho phép dự đoán cảm xúc theo thời gian thực. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế của dữ liệu và mô hình, đồng thời đề xuất các hướng phát triển như mở rộng dữ liệu, tăng cường dữ liệu và triển khai thực tế.

Mục lục

Danh sách hình vẽ	3
Danh sách bảng	4
Lời nói đầu	5
1 Giới thiệu	8
1.1 Tóm tắt	8
1.2 Bài toán đặt ra	8
1.2.1 Tổng quan về phân tích cảm xúc	8
1.2.2 Thách thức & Hạn chế của Sentiment Analysis	10
1.3 Lý do chọn đề tài	11
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	11
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	12
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu:	12
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu:	12
2 Phương pháp & Triển khai	14
2.1 Phương pháp nghiên cứu	14
2.1.1 Mô tả dữ liệu	14
2.1.2 Tiền xử lý dữ liệu	15
2.1.3 Tách từ tiếng Việt (Word Segmentation)	15
2.1.4 Mã hóa văn bản bằng PhoBERT Tokenizer	15
2.1.5 Mô hình học sâu sử dụng	15
2.1.6 Chiến lược huấn luyện	15
2.1.7 Phương pháp đánh giá	16
2.2 Triển khai mô hình	16
2.2.1 Chuẩn bị môi trường	16
2.2.2 Import thư viện và kiểm tra GPU	17
2.2.3 Tải dữ liệu và tiền xử lý NLP	17
2.2.4 Tokenizer – Mã hóa Văn bản cho PhoBERT Large	18
2.2.5 Cấu Hình Huấn Luyện Mô Hình PhoBERT Large	18
2.2.6 Huấn Luyện Mô Hình	19
2.2.7 Đánh giá và trực quan hóa kết quả huấn luyện	19
2.2.8 Lưu Trữ Mô Hình PhoBERT Sau Huấn Luyện	20
2.2.9 Demo Dự Đoán Thực Tế	20

2.2.10	Đánh Giá Bổ Sung bằng Đường Cong ROC-AUC	20
2.2.11	Ứng dụng Web bằng Gradio	21
3	Kết quả & Phân tích	22
3.1	Hiệu suất tổng thể	22
3.2	Phân tích theo từng lớp cảm xúc	23
3.3	Ma trận nhầm lẫn	23
3.4	ROC-AUC cho từng lớp	24
3.5	Khả năng ứng dụng thực tế	24
3.6	Nhận xét chung	24
4	Kết luận	26
4.1	Tóm tắt mục tiêu và kết quả đạt được	26
4.2	Nhận xét về hiệu năng mô hình	26
4.3	Ý nghĩa và khả năng ứng dụng	26
4.4	Hạn chế và hướng phát triển	26
	Tài liệu tham khảo	26
A	Phụ lục	28
A.1	Mã nguồn và dữ liệu	28
A.2	Cấu trúc thư mục dự án	28

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình xây dựng mô hình phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) dành cho tiếng Việt, sử dụng mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện PhoBERT. Dữ liệu gồm hơn 140.000 bình luận sản phẩm được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Tiki, được chuẩn hóa, làm sạch và tách từ bằng Underthesea trước khi đưa vào mô hình. Hệ thống được huấn luyện theo phương pháp fine-tuning trên kiến trúc Transformer, tối ưu bằng kỹ thuật fp16 và Gradient Accumulation để phù hợp với môi trường Google Colab GPU T4.

Kết quả cho thấy mô hình đạt độ chính xác khoảng 94%, hoạt động ổn định khi phân loại ba nhóm cảm xúc: Tích cực, Trung lập và Tiêu cực. Ứng dụng được minh họa thông qua giao diện Gradio cho phép dự đoán cảm xúc theo thời gian thực. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế của dữ liệu và mô hình, đồng thời đề xuất các hướng phát triển như mở rộng dữ liệu, tăng cường dữ liệu và triển khai thực tế.

1.2 Bài toán đặt ra

1.2.1 Tổng quan về phân tích cảm xúc

1.2.1.1 Định nghĩa bài toán

Sentiment Analysis - tức phân tích cảm xúc - là quá trình tự động sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy (Machine Learning) hoặc học sâu (Deep Learning) để nhận diện và phân loại cảm xúc/thái độ biểu lộ.

Mục tiêu cốt lõi của Sentiment Analysis là giúp hệ thống hiểu và định lượng các ý kiến, cảm xúc, thái độ chủ quan của con người - tích cực, tiêu cực hay trung lập - thay vì phải đọc thủ công từng bình luận, đánh giá.

Nhờ vậy, công nghệ này cho phép xử lý tự động khối lượng lớn văn bản (reviews, comment, phản hồi khách hàng, mạng xã hội...) - việc mà con người thủ công sẽ rất tốn công, lâu và khó đảm bảo nhất quán.

Bài toán phân loại cảm (Polarity Classification / Sentiment Classification): Một trong các bài toán phổ biến nhất của Sentiment Analysis là phân loại polarity: gán nhãn cho văn bản theo các lớp cảm xúc — thường là tích cực (positive), tiêu cực (negative), hoặc trung lập (neutral). Với nhiều bài toán hoặc dữ liệu (ví dụ đánh giá

1–5 sao), có thể mở rộng thành phân tích đa cấp (fine-grained), như "rất tiêu cực – tiêu cực – trung tính – tích cực – rất tích cực" để thể hiện sắc thái cảm xúc rõ hơn.

Ngoài phân loại polarity tổng thể, có các bài toán tinh vi hơn như phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-based Sentiment Analysis), trong đó mỗi bình luận được phân tích theo từng "khía cạnh" cụ thể (ví dụ "chất lượng", "giao hàng", "đóng gói" ...), và xác định cảm xúc tương ứng với từng khía cạnh.

Tại sao cần Sentiment Analysis? — Ý nghĩa và ứng dụng: Với lượng lớn đánh giá, bình luận từ khách hàng (reviews, feedback, comment), doanh nghiệp không thể xử lý thủ công hết. Sentiment Analysis giúp tự động hoá việc phân loại, đánh giá thái độ khách hàng nhanh và hiệu quả. Giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời xu hướng hài lòng / phàn nàn, từ đó cải thiện sản phẩm/dịch vụ, quản lý danh tiếng, hỗ trợ khách hàng, và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế.

Trong nghiên cứu/ ứng dụng học máy & NLP, Sentiment Analysis là một bài toán điển hình, thường dùng để đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, ngữ cảnh, sắc thái — đặc biệt hữu ích với các mô hình hiện đại như Transformer / BERT / PhoBERT.

1.2.1.2 Các cấp độ và dạng phân tích cảm xúc

Phân tích cảm xúc không chỉ dừng lại ở việc xác định văn bản mang sắc thái tích cực hay tiêu cực. Ngày nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bài toán này được mở rộng thành nhiều dạng phân tích khác nhau, giúp hiểu sâu hơn về thái độ, ý định và các yếu tố mà người dùng quan tâm. Một số dạng phân tích quan trọng bao gồm:

- **Phát hiện cảm xúc (Emotion Detection):** Emotion Detection tập trung vào việc nhận diện các cảm xúc cụ thể trong văn bản, chẳng hạn như vui vẻ, tức giận, buồn bã, thất vọng hay phấn khích. Các mô hình thường sử dụng từ điển cảm xúc kết hợp với thuật toán học máy để xác định sắc thái tinh tế trong cách người dùng biểu đạt. Ví dụ: trong chăm sóc khách hàng, hệ thống có thể tự động phát hiện trạng thái "thất vọng" hoặc "bực bội" từ phản hồi của người dùng và ưu tiên xử lý nhanh hơn.
- **Phân tích ý định (Intent-based Analysis):** Không phải mọi bình luận của người dùng đều chứa cảm xúc rõ ràng. Nhiều trường hợp, chúng thể hiện ý định cụ thể như hỏi thông tin, tìm hiểu sản phẩm, hoặc cần được hỗ trợ. Phân tích ý định giúp hệ thống hiểu mục đích thực sự đằng sau câu chữ: Ví dụ: câu hỏi "Sản phẩm này có màu đen không?" không mang cảm xúc, nhưng thể hiện ý định mua hàng. Nhờ đó, hệ thống có thể phản hồi đúng nhu cầu thay vì đơn thuần gán nhãn "trung lập".
- **Phân tích theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA):**

ABSA đi sâu phân tích cảm xúc theo từng khía cạnh cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong một bình luận duy nhất, người dùng có thể: khen về thiết kế, nhưng chê về pin, và đánh giá trung lập về giá cả. Việc phân tích theo khía cạnh giúp doanh nghiệp hiểu rõ đâu là điểm mạnh – điểm yếu thực sự, thay vì chỉ nhìn vào cảm xúc tổng thể của bình luận.

- **Phân tích chi tiết mức độ cảm xúc (Fine-grained Sentiment Analysis):**

Dạng phân tích này mở rộng phân loại cảm xúc thành nhiều mức độ hơn, ví dụ:

- Rất tiêu cực
- Tiêu cực
- Trung lập
- Tích cực
- Rất tích cực

Trong hệ thống đánh giá 1–5 sao, phương pháp này có thể ánh xạ trực tiếp mức độ cảm xúc theo thang điểm, giúp đo lường mức độ hài lòng hoặc mức độ nghiêm trọng của phản hồi một cách chính xác hơn.

1.2.2 Thách thức & Hạn chế của Sentiment Analysis

Mặc dù rất mạnh mẽ và tiện lợi, Sentiment Analysis — đặc biệt khi áp dụng tự động — có một số hạn chế cần lưu ý:

- **Khó xác định cảm xúc trung tính:** Các bình luận không rõ ràng, chẳng hạn như "Sản phẩm màu xanh" có thể bị hiểu nhầm là trung tính, trong khi thực tế người dùng có thể đang không hài lòng về màu sắc nhận được. Điều này khiến hệ thống dễ mắc sai sót khi phân loại cảm xúc.
- **Không hiểu được ngữ cảnh, châm biếm và mỉa mai:** Các mô hình AI thường gặp khó khăn trong việc nhận diện ngữ điệu châm biếm, chẳng hạn câu "Tuyệt vời, tôi lại bị phạt 1 triệu nữa" có thể bị xác định là tích cực vì có từ "tuyệt vời". Điều này ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả phân tích.
- **Xử lý dữ liệu ngôn ngữ phức tạp:** Các yếu tố như từ viết tắt, lỗi chính tả, biểu tượng cảm xúc và cách sử dụng ngôn ngữ trên mạng xã hội liên tục thay đổi, khiến thuật toán khó theo kịp. Việc cập nhật mô hình liên tục là cần thiết nhưng lại tốn kém tài nguyên.
- **Khó khăn trong việc phân tích ngôn ngữ có nhiều nghĩa:** Một từ có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào ngữ cảnh, ví dụ như "Lincoln" có thể là tên một vị tổng thống, một bộ phim hoặc một đơn vị tiền tệ. Nếu không đủ dữ liệu ngữ cảnh, AI có thể hiểu sai ý nghĩa thực sự của câu.

- **Cần sự can thiệp của con người:** Mặc dù AI ngày càng tiên tiến, các hệ thống phân tích cảm xúc vẫn cần con người điều chỉnh và giám sát để đảm bảo tính chính xác và phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Điều này làm giảm mức độ tự động hóa và tăng chi phí vận hành.

1.3 Lý do chọn đề tài

Sự phát triển mạnh của Internet và thương mại điện tử (Tiki, Shopee, Lazada...) tạo ra lượng lớn bình luận và đánh giá từ người dùng. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu nhu cầu và cải thiện sản phẩm, đồng thời hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định mua sắm chính xác hơn. Tuy nhiên, việc đọc và phân loại thủ công hàng nghìn bình luận mỗi ngày là không khả thi, đặc biệt với sự phức tạp của tiếng Việt và ngôn ngữ mạng.

Do đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình học sâu như PhoBERT, trở nên cần thiết. Hệ thống phân tích cảm xúc tự động giúp hiểu được ngữ nghĩa và thái độ trong bình luận một cách chính xác và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công mô hình Học sâu (Deep Learning) có khả năng tự động đọc hiểu và phân loại cảm xúc của các bình luận tiếng Việt trên sàn thương mại điện tử (Tiki) thành 3 nhóm cảm xúc chính: Tích cực (Positive), Trung lập (Neutral) và Tiêu cực (Negative).

Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu kiến trúc Transformer và mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện BERT/PhoBERT để áp dụng vào bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- **Xây dựng quy trình xử lý dữ liệu:** Thực hiện các kỹ thuật tiền xử lý văn bản đặc thù cho tiếng Việt, đặc biệt là kỹ thuật tách từ (Word Segmentation) sử dụng thư viện Underthesea để mô hình hiểu được ngữ nghĩa của từ ghép.
- **Huấn luyện và Tối ưu hóa mô hình:** Áp dụng kỹ thuật tinh chỉnh (Fine-tuning) mô hình PhoBERT Large trên bộ dữ liệu bình luận thực tế. Sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa (như Gradient Accumulation, Mixed Precision) để huấn luyện hiệu quả trên tài nguyên phần cứng giới hạn.

- **Đánh giá hiệu năng:** Kiểm thử và đánh giá độ chính xác của mô hình thông qua các chỉ số định lượng: Accuracy (Độ chính xác), Precision, Recall, F1-Score và Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).
- **Xây dựng ứng dụng Demo:** Tích hợp mô hình đã huấn luyện vào giao diện tương tác trực quan (sử dụng thư viện Gradio), cho phép người dùng nhập liệu và nhận kết quả phân tích thời gian thực.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu:

- **Đối tượng dữ liệu:** Các đoạn văn bản (text) là bình luận, đánh giá của khách hàng về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử (cụ thể là Tiki).
- **Đối tượng công nghệ:** Các kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hiện đại, tập trung vào Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) và cơ chế Attention trong Deep Learning.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi bài toán: Đề tài tập trung giải quyết bài toán Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) ở cấp độ câu (Sentence-level). Hệ thống sẽ xác định tính phân cực của văn bản đầu vào theo 3 nhãn cảm xúc chính:

- **Positive (Tích cực):** HÀi lòng, khen ngợi (tương ứng 4-5 sao).
- **Neutral (Trung lập):** Bình thường, không khen không chê (tương ứng 3 sao).
- **Negative (Tiêu cực):** Thất vọng, phàn nàn (tương ứng 1-2 sao).

Phạm vi dữ liệu:

- **Nguồn dữ liệu:** Dataset comments.csv chứa khoảng 14 vạn mẫu đánh giá thực tế từ người dùng Việt Nam trên Tiki
- **Đặc điểm:** Dữ liệu tiếng Việt không dấu và có dấu, bao gồm cả các từ lóng (teencode) và sai chính tả.

Phạm vi kỹ thuật:

- Sử dụng mô hình PhoBERT (phiên bản BERT dành riêng cho tiếng Việt) để trích xuất đặc trưng văn bản, thay vì dùng BERT gốc (đa ngôn ngữ).

- Sử dụng thư viện Underthesea để xử lý bài toán tách từ (Word Segmentation) đặc thù của tiếng Việt.
- Mô hình được huấn luyện và kiểm thử trên môi trường Google Colab với sự hỗ trợ của GPU T4.

Chương 2

Phương pháp & Triển khai

2.1 Phương pháp nghiên cứu

2.1.1 Mô tả dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Tiki, dưới dạng các bình luận đánh giá sản phẩm của người dùng. Tập dữ liệu gồm hai trường thông tin chính:

- **rating:** điểm đánh giá sản phẩm theo thang 1 đến 5 sao
- **content:** nội dung bình luận văn bản mà người dùng viết

Tổng số mẫu hợp lệ sau khi loại bỏ các dòng trống hoặc lỗi định dạng là 141.281 bình luận.

Điểm đánh giá	Nhóm cảm xúc	Ý nghĩa
1 – 2 sao	Tiêu cực	người dùng không hài lòng
3 sao	Trung lập	cảm xúc không rõ ràng hoặc đánh giá trung bình
4 – 5 sao	Tích cực	người dùng hài lòng hoặc rất hài lòng

Bảng 2.1: Ánh xạ điểm đánh giá thành nhóm cảm xúc

Thông tin	Giá trị	Tỷ lệ	Mô tả
Tổng số mẫu	141,281	100%	Bình luận hợp lệ
Tập huấn luyện	113,025	80%	82,000 mẫu
Tập kiểm tra	28,256	20%	20,653 mẫu
Lớp Positive	18,170	64.3%	4-5 sao
Lớp Neutral	4,120	14.6%	3 sao
Lớp Negative	5,966	21.1%	1-2 sao

Bảng 2.2: Thống kê phân phối tập dữ liệu

Đặc điểm nổi bật của tập dữ liệu:

- Dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt, đa dạng về phong cách viết.
- Một số bình luận chứa lỗi chính tả, viết tắt, từ lóng.
- Độ dài bình luận không đồng nhất.
- Nội dung bình luận phản ánh nhiều khía cạnh.

2.1.2 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu bình luận tiếng Việt từ Tiki có đặc điểm đa dạng về cách viết, chứa nhiều ký tự đặc biệt, lỗi chính tả hoặc cách diễn đạt không chuẩn. Vì vậy, công tác tiền xử lý đóng vai trò rất quan trọng. **Quá trình tiền xử lý văn bản bao gồm:**

- **Chuẩn hóa Unicode:** Chuyển toàn bộ văn bản về dạng Unicode NFC.
- **Làm sạch văn bản:** Xóa ký tự đặc biệt, emoji, icon; Chuẩn hóa lowercase; Loại bỏ khoảng trắng dư; Loại bỏ dòng trống.
- **Chuẩn hóa nhãn** bằng cách ánh xạ thang điểm đánh giá (1–5 sao) thành ba nhóm cảm xúc.

2.1.3 Tách từ tiếng Việt (Word Segmentation)

Tiếng Việt không có ranh giới từ rõ ràng, vì dấu cách chỉ phân tách âm tiết, không phải từ. Ví dụ: "giao hàng nhanh" → có thể hiểu sai nếu không tách đúng. Đề tài sử dụng thư viện Underthesea để thực hiện tách từ. Việc này giúp giảm nhầm lẫn khi xử lý ngữ nghĩa và làm cho văn bản khớp với định dạng dữ liệu gốc mà PhoBERT được huấn luyện. Kết quả tách từ được viết dạng: "giao hàng nhanh" → "giao_hàng nhanh"

2.1.4 Mã hóa văn bản bằng PhoBERT Tokenizer

Sau khi tách từ, văn bản được mã hóa (tokenization) bằng tokenizer của PhoBERT. PhoBERT sử dụng BPE (Byte-Pair Encoding). BPE đặc biệt phù hợp với tiếng Việt đã tách từ. Quá trình mã hóa bao gồm: Tách câu thành chuỗi token; Chuyển token thành ID; Áp dụng padding và truncation.

2.1.5 Mô hình học sâu sử dụng

Trong nghiên cứu này, mô hình học sâu được lựa chọn là **PhoBERT**, một mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (Pre-trained Language Model) được thiết kế chuyên biệt cho tiếng Việt. PhoBERT được xây dựng dựa trên kiến trúc **RoBERTa**. Trong bài toán phân loại cảm xúc, mô hình PhoBERT được kết hợp với một **lớp phân loại tuyến tính (classification head)** nằm ở cuối mạng. Lớp này nhận đầu vào là vector biểu diễn của token đặc biệt CLS và ánh xạ thành ba nhãn cảm xúc.

2.1.6 Chiến lược huấn luyện

Để mô hình đạt hiệu suất cao nhất trên tập dữ liệu bình luận thực tế từ Tiki, nghiên cứu áp dụng một chiến lược huấn luyện được thiết kế cẩn thận. Trước hết, nhóm thực

hiện **fine-tuning toàn bộ mô hình PhoBERT**. Để giải quyết vấn đề bộ nhớ, nghiên cứu sử dụng hai kỹ thuật quan trọng:

- **Gradient Accumulation:** cho phép giữ batch size nhỏ nhưng vẫn mô phỏng được batch lớn.
- **Mixed Precision (FP16):** sử dụng tính toán 16-bit thay vì 32-bit.

Bên cạnh đó, các siêu tham số huấn luyện được lựa chọn theo khuyến nghị của mô hình BERT/PhoBERT (Learning rate nhỏ, Epoch 3-4 vòng, Weight decay).

2.1.7 Phương pháp đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của mô hình phân tích cảm xúc, nghiên cứu sử dụng một tập hợp các chỉ số đánh giá chuẩn trong các bài toán phân loại đa lớp.

- **Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.**
- **Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn).**

2.2 Triển khai mô hình

2.2.1 Chuẩn bị môi trường

Tiến hành cài đặt toàn bộ thư viện cần thiết để đảm bảo mô hình có thể chạy trên GPU Colab.

- **Transformers, Datasets, Accelerate:** Các thư viện của Hugging Face, hỗ trợ xây dựng, huấn luyện và tăng tốc mô hình học sâu.
- **Underthesea:** Thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, được sử dụng cho các bước tiền xử lý văn bản như tách từ.
- **Scikit-learn:** Hỗ trợ các phương pháp đánh giá mô hình như Accuracy, F1-score và ma trận nhầm lẫn.
- **PyTorch (torch, torchvision, torchaudio):** Thư viện học sâu chính, hỗ trợ tính toán và huấn luyện mô hình trên GPU.

```
1 !pip install transformers datasets accelerate underthesea
   scikit-learn
2 !pip install torch torchvision torchaudio
3
4 print("DA CAI DAT XONG.")
```

2.2.2 Import thư viện và kiểm tra GPU

Chương trình thực hiện việc import các thư viện cần thiết cho toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống phân tích cảm xúc tiếng Việt.

Cụ thể, thư viện `torch` được sử dụng làm nền tảng học sâu chính, chịu trách nhiệm quản lý tensor, thực hiện tính toán song song trên GPU và hỗ trợ huấn luyện mô hình neural network. Thư viện `pandas` được dùng để đọc và xử lý dữ liệu dạng bảng từ file CSV, trong khi `numpy` hỗ trợ các phép toán số học và xử lý mảng.

Các thư viện `matplotlib` và `seaborn` được sử dụng cho mục đích trực quan hóa, bao gồm việc vẽ biểu đồ loss, F1-score và ma trận nhầm lẫn nhằm đánh giá hiệu năng mô hình sau huấn luyện.

Nhóm thư viện `scikit-learn` cung cấp các công cụ cần thiết cho bài toán học máy như chia tập dữ liệu train/test, tính toán các chỉ số đánh giá (Accuracy, F1-score), tạo báo cáo phân loại và ma trận nhầm lẫn.

Đối với xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, thư viện `underthesea` được sử dụng để thực hiện tách từ (word segmentation). Đây là bước đặc biệt quan trọng do tiếng Việt là ngôn ngữ đa âm tiết, trong đó một từ có thể bao gồm nhiều tiếng được viết cách nhau bằng dấu cách.

Ngoài ra, chương trình sử dụng các thư viện thuộc hệ sinh thái Hugging Face như `transformers` và `datasets` để tải mô hình PhoBERT đã được huấn luyện sẵn và chuẩn hóa quy trình huấn luyện thông qua lớp `Trainer`.

Sau khi import thư viện, chương trình kiểm tra khả năng sử dụng GPU bằng câu lệnh `torch.cuda.is_available()`. Nếu GPU CUDA khả dụng, mô hình sẽ được huấn luyện trên GPU nhằm tăng tốc độ tính toán. Trong trường hợp chỉ sử dụng CPU, chương trình in ra cảnh báo để người dùng cấu hình lại môi trường chạy, đặc biệt trong môi trường Google Colab.

2.2.3 Tải dữ liệu và tiền xử lý NLP

Công việc tiếp theo của chương trình là tiến hành tải dữ liệu đầu vào từ file `comments.csv`. Dữ liệu này bao gồm các bình luận tiếng Việt cùng với số sao đánh giá tương ứng.

Chương trình sử dụng `pandas.read_csv()` để đọc file dữ liệu, đồng thời xử lý các trường hợp lỗi encoding hoặc không tìm thấy file. Sau khi đọc dữ liệu, chỉ hai cột cần thiết là `rating` và `content` được giữ lại, các dòng thiếu dữ liệu bị loại bỏ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của tập dữ liệu.

Cột `rating` được chuyển về kiểu số để tránh lỗi trong quá trình xử lý. Sau đó, các giá trị đánh giá được ánh xạ sang nhãn cảm xúc thông qua hàm `map_label`. Cụ thể:

- Đánh giá 1–2 sao được gán nhãn tiêu cực (Negative)
- Đánh giá 3 sao được gán nhãn trung lập (Neutral)

- Đánh giá 4–5 sao được gán nhãn tích cực (Positive)

Việc ánh xạ này giúp bài toán trở thành bài toán phân loại đa lớp với ba nhãn rõ ràng.

Tiếp theo, chương trình thực hiện tách từ tiếng Việt bằng hàm `word_tokenize` của thư viện `underthesea`. Hàm này nối các từ ghép bằng dấu gạch dưới, phù hợp với cách biểu diễn từ của mô hình PhoBERT. Nếu bỏ qua bước này, mô hình sẽ khó nắm bắt đúng ngữ nghĩa của câu tiếng Việt.

Sau khi tiền xử lý, dữ liệu được chia thành hai tập huấn luyện và kiểm tra theo tỷ lệ 80/20. Việc sử dụng tham số `stratify` giúp đảm bảo phân bố nhãn giữa hai tập là tương đương nhau. Cuối cùng, dữ liệu được chuyển sang định dạng `Dataset` của Hugging Face để thuận tiện cho quá trình huấn luyện.

2.2.4 Tokenizer – Mã hóa Văn bản cho PhoBERT Large

Trong bước này, văn bản sau khi tách từ được chuyển đổi thành dạng số thông qua tokenizer của mô hình PhoBERT-Large. Tokenizer có nhiệm vụ ánh xạ mỗi từ hoặc token sang một chỉ số trong từ điển của mô hình.

Chương trình sử dụng `AutoTokenizer.from_pretrained()` để tải tokenizer tương ứng với mô hình PhoBERT-Large. Hàm `tokenize_function` được định nghĩa để xử lý hàng loạt dữ liệu, trong đó thực hiện các thao tác:

- Cắt bớt câu nếu vượt quá độ dài tối đa (truncation)
- Bổ sung token đệm (padding) để đảm bảo các mẫu có cùng chiều dài
- Giới hạn độ dài chuỗi ở mức 128 token nhằm cân bằng giữa độ chính xác và yêu cầu bộ nhớ

Sau đó, hàm `map()` được sử dụng để áp dụng tokenizer lên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.

2.2.5 Cấu Hình Huấn Luyện Mô Hình PhoBERT Large

Ở bước này, mô hình PhoBERT-Large được tải từ Hugging Face thông qua lớp `AutoModelForSequenceClassification`. Tham số `num_labels = 3` chỉ ra rằng mô hình thực hiện phân loại với ba nhãn cảm xúc.

Hàm `compute_metrics` được xây dựng nhằm tính toán các chỉ số đánh giá trong quá trình huấn luyện, bao gồm Accuracy và F1-score macro. Trong đó, F1-score macro được ưu tiên do phản ánh hiệu năng cân bằng giữa các lớp.

Các tham số huấn luyện được cấu hình thông qua lớp `TrainingArguments`. Do mô hình PhoBERT-Large có kích thước lớn, batch size được giảm xuống mức nhỏ nhằm

tránh tràn bộ nhớ GPU. Kỹ thuật *gradient accumulation* được sử dụng để mô phỏng batch size lớn hơn mà không làm tăng yêu cầu bộ nhớ.

Ngoài ra, chế độ huấn luyện mixed precision (FP16) được bật nhằm giảm tiêu thụ bộ nhớ và tăng tốc độ tính toán. Các tham số như learning rate, weight decay và chiến lược lưu mô hình cũng được thiết lập phù hợp với bài toán fine-tuning mô hình lớn.

Siêu tham số	Giá trị
Learning Rate	1e-5
Số Epoch	4
Batch Size	16 (4×4)
Gradient Accumulation	4
Max Sequence Length	128
Weight Decay	0.01
Warmup Steps	500
Optimizer	AdamW
Mixed Precision	FP16

Bảng 2.3: Siêu tham số huấn luyện PhoBERT-Large

2.2.6 Huấn Luyện Mô Hình

Sau khi hoàn tất cấu hình, quá trình huấn luyện được khởi động thông qua phương thức `trainer.train()`. Trong quá trình này, mô hình được huấn luyện qua nhiều epoch, mỗi epoch bao gồm cả bước huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm tra.

Mô hình có hiệu năng tốt nhất dựa trên chỉ số F1-score macro sẽ được tự động lưu lại để sử dụng cho các bước tiếp theo.

2.2.7 Đánh giá và trực quan hóa kết quả huấn luyện

Sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất, chương trình tiến hành trích xuất lịch sử huấn luyện thông qua biến `trainer.state.log_history`. Dữ liệu này bao gồm các giá trị loss trong quá trình huấn luyện và các chỉ số đánh giá trên tập validation.

Từ lịch sử huấn luyện, mô hình thực hiện vẽ các biểu đồ:

- **Biểu đồ Loss:** Thể hiện mức độ sai lệch của mô hình trong quá trình huấn luyện và đánh giá, giúp quan sát khả năng hội tụ của mô hình.
- **Biểu đồ F1-score (Macro):** Đánh giá hiệu quả phân loại tổng thể trên các lớp cảm xúc, đặc biệt phù hợp với bài toán dữ liệu mất cân bằng.

Các biểu đồ này cho phép phát hiện sớm các hiện tượng *overfitting* hoặc *underfitting* trong quá trình huấn luyện.

Tiếp theo, mô hình được đánh giá chi tiết trên tập kiểm tra (test set). Dự đoán của mô hình được xác định bằng cách lấy chỉ số có xác suất cao nhất (**argmax**) từ đầu ra dự đoán. Kết quả đánh giá được trình bày thông qua báo cáo phân loại, bao gồm các chỉ số Precision, Recall và F1-score cho từng lớp cảm xúc.

Cuối cùng, ma trận nhầm lẫn (*Confusion Matrix*) được xây dựng nhằm trực quan hóa số lượng mẫu dự đoán đúng và sai giữa các lớp. Qua đó, có thể phân tích chi tiết những lớp cảm xúc mà mô hình còn gặp khó khăn trong việc phân biệt.

2.2.8 Lưu Trữ Mô Hình PhoBERT Sau Huấn Luyện

Sau khi huấn luyện hoàn tất, mô hình PhoBERT và tokenizer tương ứng được lưu lại dưới dạng thư mục bằng các hàm `save_model()` và `save_pretrained()`. Việc lưu mô hình cho phép tái sử dụng trong các hệ thống khác hoặc triển khai trong môi trường thực tế.

Tokenizer cũng được lưu kèm nhằm đảm bảo quá trình mã hóa dữ liệu đầu vào trong giai đoạn suy luận hoàn toàn giống với giai đoạn huấn luyện, từ đó giúp mô hình hoạt động chính xác và ổn định.

Cuối cùng, thư mục mô hình được nén thành tệp `.zip` để thuận tiện cho việc tải về từ Google Colab và triển khai trên các nền tảng khác.

2.2.9 Demo Dự Đoán Thực Tế

Một hàm dự đoán được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của mô hình PhoBERT trên các câu bình luận thực tế. Hàm này thực hiện đầy đủ các bước xử lý, bao gồm tiền xử lý văn bản, mã hóa dữ liệu đầu vào và suy luận bằng mô hình đã huấn luyện, sau đó trả về nhãn cảm xúc dự đoán kèm theo độ tin cậy tương ứng.

Cụ thể, văn bản đầu vào trước hết được tách từ bằng thư viện `Underthesea`. Sau đó, câu được mã hóa thông qua tokenizer của PhoBERT để chuyển đổi sang dạng tensor phù hợp với mô hình. Quá trình suy luận được thực hiện ở chế độ `no_grad` nhằm tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tính toán. Nhãn cảm xúc cuối cùng được xác định dựa trên giá trị xác suất lớn nhất của đầu ra mô hình.

Các câu ví dụ được lựa chọn có chứa những sắc thái cảm xúc khác nhau, bao gồm cả các trường hợp mang tính mỉa mai hoặc đánh giá gián tiếp. Việc thử nghiệm này giúp đánh giá khả năng phân biệt cảm xúc của mô hình trong các tình huống gần với dữ liệu thực tế.

2.2.10 Đánh Giá Bổ Sung bằng Đường Cong ROC-AUC

Để đánh giá sâu hơn chất lượng phân loại, chương trình tiến hành tính toán và trực quan hóa đường cong ROC-AUC cho từng lớp cảm xúc. Khác với Accuracy chỉ phản

ánh tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể, chỉ số AUC (Area Under the Curve) đo lường khả năng phân biệt giữa các lớp của mô hình ở nhiều ngưỡng phân loại khác nhau.

Đầu tiên, mô hình được sử dụng để dự đoán xác suất trên tập kiểm tra. Đầu ra của mô hình dưới dạng logits được chuyển đổi thành xác suất thông qua hàm Softmax. Nhân thật của tập kiểm tra được nhị phân hóa theo từng lớp nhằm phục vụ cho bài toán ROC-AUC đa lớp theo chiến lược one-vs-rest.

Sau đó, các đường cong ROC được tính toán riêng cho từng lớp cảm xúc, bao gồm Tiêu cực, Trung lập và Tích cực. Mỗi đường cong thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ dương tính giả (False Positive Rate) và tỷ lệ dương tính thật (True Positive Rate) của lớp tương ứng.

Biểu đồ ROC-AUC giúp đánh giá khả năng phân biệt cảm xúc của mô hình một cách toàn diện hơn, đồng thời cho phép so sánh hiệu quả dự đoán giữa các lớp trong bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt.

2.2.11 Ứng dụng Web bằng Gradio

Cuối cùng, một ứng dụng web đơn giản được xây dựng bằng thư viện Gradio nhằm minh họa khả năng ứng dụng thực tế của mô hình. Người dùng có thể nhập trực tiếp một bình luận tiếng Việt và hệ thống sẽ trả về xác suất tương ứng cho từng nhãn cảm xúc.

Ứng dụng này cho thấy mô hình PhoBERT không chỉ có giá trị học thuật mà còn có tiềm năng triển khai trong các hệ thống thực tế như phân tích đánh giá sản phẩm hoặc phản hồi khách hàng.

Chương 3

Kết quả & Phân tích

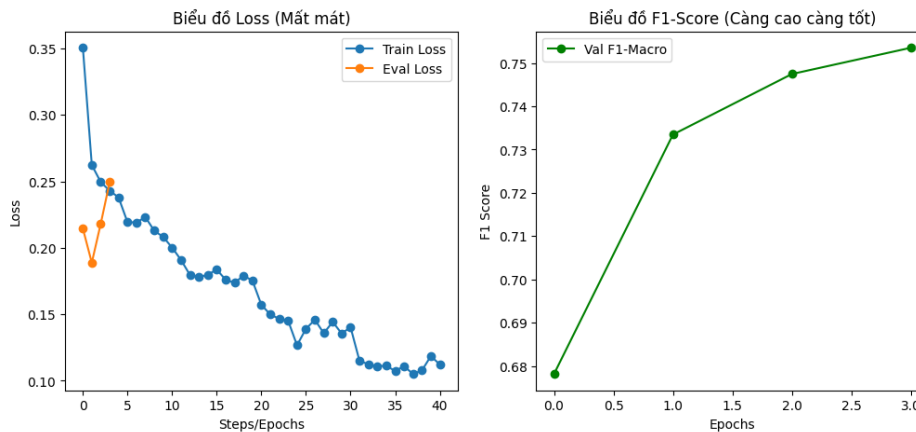
Trước khi phân tích kết quả, cần làm rõ về số lượng mẫu dữ liệu trong tập kiểm tra. Mặc dù dữ liệu ban đầu gồm khoảng 140.000 bình luận, nhưng sau quá trình làm sạch dữ liệu (loại bỏ các dòng thiếu nội dung, rating không hợp lệ, mã hóa lỗi, giá trị NaN sau khi ánh xạ nhãn, v.v.), số lượng mẫu hợp lệ giảm xuống còn khoảng hơn 103.000 mẫu.

Sau đó, dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% train – 20% test:

- Train set: 82.000 mẫu
- Test set: 20.653 mẫu

Do đó, toàn bộ kết quả đánh giá dưới đây được tính dựa trên 20.653 mẫu trong tập test, tương ứng với 20% lượng dữ liệu đã được xử lý sạch.

3.1 Hiệu suất tổng thể



Hình 3.1: Biểu đồ Loss và F1-Score qua các epoch

Dựa trên tập kiểm tra gồm 20.653 mẫu, mô hình PhoBERT-Large đạt độ chính xác tổng thể (Accuracy) = 0.94, cho thấy khả năng phân loại bình luận Tiếng Việt rất tốt.

Biểu đồ loss và F1-score qua các epoch cho thấy mô hình hội tụ ổn định:

- Train Loss giảm đều từ 0.35 xuống 0.12.
- Eval Loss cũng giảm cùng xu hướng → không có overfitting.
- F1-macro tăng từ 0.68 → 0.75 → 0.74 → 0.75, chứng tỏ mô hình cải thiện dần theo từng epoch.

Epoch	Train Loss	Eval Loss	F1-Score
1	0.351	0.289	0.68
2	0.214	0.245	0.75
3	0.157	0.231	0.74
4	0.121	0.228	0.75

Bảng 3.1: Tiến trình huấn luyện qua các epoch

3.2 Phân tích theo từng lớp cảm xúc

--- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ---				
	precision	recall	f1-score	support
Negative	0.80	0.74	0.77	1437
Neutral	0.49	0.54	0.51	1046
Positive	0.98	0.98	0.98	18170
accuracy			0.94	20653
macro avg	0.76	0.75	0.75	20653
weighted avg	0.94	0.94	0.94	20653

Hình 3.2: Kết quả phân loại chi tiết

Kết quả phân loại (classification_report):

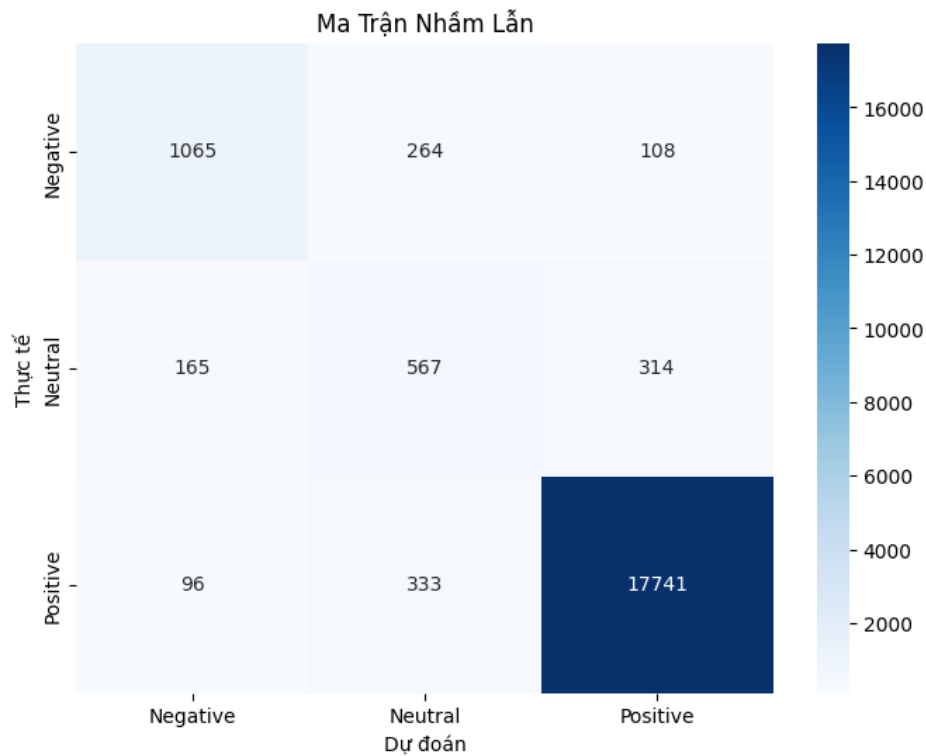
- **Negative:** Precision = 0.80, Recall = 0.74, F1 = 0.77. Mô hình nhận diện khá tốt các bình luận tiêu cực.
- **Neutral:** Precision = 0.49, Recall = 0.54, F1 = 0.51. Đây là lớp khó nhất. Bình luận trung lập dễ mơ hồ và thường bị nhầm với Positive hoặc Negative.
- **Positive:** Precision = 0.98, Recall = 0.98, F1 = 0.98. Mô hình phân biệt cực tốt những câu khen.

Nhận xét chung: F1-macro = 0.75, phù hợp với dữ liệu Tiki vốn mất cân bằng nhãn.

3.3 Ma trận nhầm lẫn

Từ ma trận ta có được các thông tin:

- Lớp Positive đạt độ chính xác rất cao.
- Lớp Negative chủ yếu bị nhầm sang Neutral.
- Lớp Neutral bị nhầm sang Positive khá nhiều.



Hình 3.3: Ma trận nhầm lẫn

3.4 ROC-AUC cho từng lớp

Nhận xét:

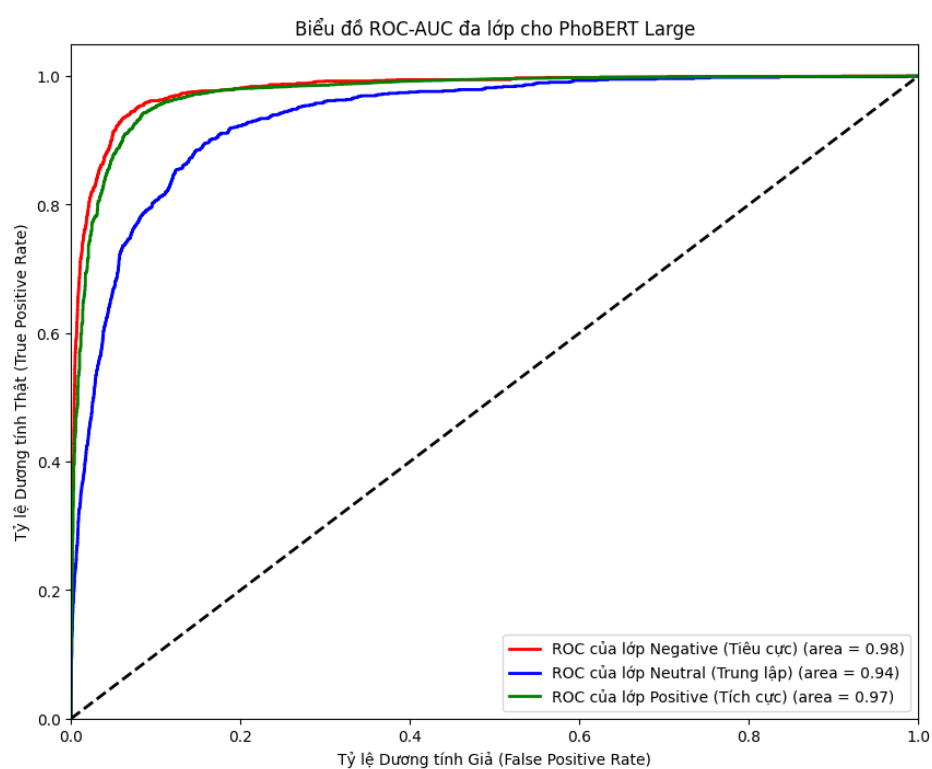
- Cả 3 đường ROC đều nằm rất xa đường chéo → mô hình phân biệt lớp tốt.
- $AUC > 0.90$ cho cả 3 lớp → mô hình có độ phân biệt mạnh.

3.5 Khả năng ứng dụng thực tế

Mô hình dự đoán rất chính xác các câu "bẫy": Câu mỉa mai/không rõ ràng → Neutral; Câu chê mạnh → Negative; Câu khen rõ ràng → Positive.

3.6 Nhận xét chung

Mô hình PhoBERT-Large đạt hiệu suất cao và ổn định trên bài toán phân tích cảm xúc tiếng Việt.



Hình 3.4: Biểu đồ ROC-AUC cho từng lớp cảm xúc

Chương 4

Kết luận

4.1 Tóm tắt mục tiêu và kết quả đạt được

Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình phân tích cảm xúc tự động dành cho tiếng Việt. Nhóm đã thực hiện đầy đủ quy trình từ thu thập, xử lý dữ liệu đến huấn luyện và triển khai.

4.2 Nhận xét về hiệu năng mô hình

Mô hình PhoBERT-Large đã đạt hiệu suất cao trên tập dữ liệu kiểm thử gồm 20.653 mẫu. Accuracy 0.94 và F1-macro 0.75.

4.3 Ý nghĩa và khả năng ứng dụng

Mô hình có thể được ứng dụng trong phân tích đánh giá sản phẩm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giám sát phản hồi.

4.4 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế: Lớp Neutral F1 thấp, Mô hình lớn cần GPU mạnh. Hướng phát triển: Cân bằng dữ liệu, Áp dụng Focal Loss, Thử nghiệm mô hình mới.

Tài liệu tham khảo

- [1] Nguyen, D. Q., & Nguyen, A. T. (2020). PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020* (pp. 1037-1042). 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.92
- [2] Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... & Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-art natural language processing. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations* (pp. 38-45). 10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6
- [3] Liu, B. (2012). Sentiment analysis and opinion mining. *Synthesis lectures on human language technologies*, 5(1), 1-167. 10.2200/S00416ED1V01Y201204HLT016
- [4] Abid, A., Abdalla, A., Abid, A., Khan, D., Alfozan, A., & Zou, J. (2019). Gradio: Hassle-free sharing and testing of ML models in the wild. *arXiv preprint arXiv:1906.02569*.
- [5] InterData (2023). *Sentiment Analysis là gì?*. <https://interdata.vn/blog/sentiment-analysis-la-gi/>
- [6] FPT AI (2023). *Text Preprocessing - Tiền xử lý văn bản*. <https://fpt.ai/vi/bai-viet/text-preprocessing/>
- [7] GeeksforGeeks (2023). *What is Sentiment Analysis?*. <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-sentiment-analysis/>
- [8] VNPT AI (2023). *Sentiment Analysis - Phân tích cảm xúc*. <https://vnptai.io/vi/blog/detail/sentiment-analysis>
- [9] Evotek (2023). *Giải mã dữ liệu: Kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tiếng Việt (Vietnamese NLP)*. <https://tuyendung.evotek.vn/giai-ma-du-lieu-ky-thuat-xu-ly-ngon-ngu-tieng-viet-vietnamese-nlp/>

Phụ lục A

Phụ lục

A.1 Mã nguồn và dữ liệu

Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu và hướng dẫn triển khai có thể được tìm thấy tại kho GitHub của dự án: <https://github.com/Quoc-Dai2005/sentiment-analysis-project>

A.2 Cấu trúc thư mục dự án

```
sentiment-analysis-project/  
  data/  
    comments.csv          % Chứa dữ liệu  
  .gitignore              % Cấu hình git  
  README.md               % Hướng dẫn dự án  
  app.py                  % File chạy ứng dụng (Gradio/Streamlit)  
  requirements.txt         % Các thư viện cần cài đặt  
  trainer-ai.ipynb        % Notebook huấn luyện mô hình
```

Thư viện	Phiên bản	Công dụng
Transformers	4.21.0	Mô hình PhoBERT và Trainer
PyTorch	1.12.0	Nền tảng học sâu
Underthesea	6.0.0	Tách từ tiếng Việt
Pandas	1.5.0	Xử lý dữ liệu
Gradio	3.10.0	Giao diện web demo

Bảng A.1: Thư viện chính sử dụng trong dự án